

Ecuaciones matriciales

Esta página permite introducir una ecuación matricial con una matriz incógnita (X, por defecto) y resolverla paso a paso: se factoriza la incógnita, se calculan las matrices necesarias y se obtiene la solución. El proceso se realiza en dos fases: introducción de datos (ecuación y matrices) y resolución, que puede completarse a mano o de forma automática.

1) Introducción de la ecuación

1.1) Incógnita

Se indica con una sola letra mayúscula. Por defecto es X. La letra I está reservada para la matriz identidad y no puede usarse como incógnita.

1.2) Escribir la ecuación

Se escribe la ecuación y se valida con la tecla ENTER. Las matrices conocidas se representan con letras mayúsculas (A, B, C...) y los escalares algebraicos con letras minúsculas, excepto la t, reservada para indicar la transposición. La incógnita puede llevar el exponente ^t (transpuesta) o ^(-1) (inversa), pero debe ser el mismo en todos los términos en los que aparezca.

Formato admitido

$$AX + BX = C$$

$$aAXB = C$$

$$XA - XB = D$$

$$AX^t = B$$

2) Introducción de las matrices

2.1) Orden de las matrices

Todas las matrices de la ecuación deben ser cuadradas y del mismo orden n. Se escribe n (un entero entre 1 y 5) y se valida con ENTER.

2.2) Elementos de las matrices

Los elementos de cada matriz se introducen uno a uno y se validan con ENTER o con TAB, que además avanza a la siguiente celda.

Formato admitido

- Enteros: 0, 5, -12
- Decimales: 0.5, -3.25 (también 0,5)
- Fracciones: 1/2, -7/3

3) Paso 1: despejar la matriz incógnita

Partiendo de la ecuación introducida, se escribe en la caja una ecuación equivalente (resultado de aplicar una operación válida, como sacar factor común la incógnita — quedando el paréntesis a la izquierda o a la derecha de X — o multiplicar ambos miembros por una inversa) y se valida con ENTER. El programa comprueba automáticamente que la nueva ecuación es equivalente a la original; si no lo es, se muestra un aviso en rojo. Se repite el proceso hasta llegar a la forma «incógnita = ...». También existe el botón «Resolución automática» (no recomendado), que

completa este paso entero sin que el usuario participe.

4) Paso 2: calcular las matrices necesarias

Se muestran los cálculos necesarios para el segundo miembro de la ecuación despejada: las sumas o restas de matrices, y las inversas mediante la fórmula de la matriz adjunta.

5) Paso 3: sustituir y calcular

Se sustituyen las matrices ya calculadas en la expresión despejada y se realiza el producto (o productos) indicado, paso a paso, hasta obtener la matriz incógnita.

6) Solución

Se presenta la matriz incógnita ya calculada.

7) Botón OTRA ECUACIÓN

Reinicia la herramienta por completo y permite introducir una nueva ecuación desde el principio.

8) Avisos y errores

La herramienta avisa cuando:

- Un factor que debe invertirse tiene determinante 0. En ese caso la ecuación no puede resolverse con este método: puede no tener solución o tener infinitas.
- La ecuación no contiene la incógnita.
- Los términos con la incógnita no comparten el mismo factor a la izquierda de X ni a la derecha de X (por ejemplo, $AX + XB = C$, ecuaciones de tipo Sylvester, que esta herramienta no resuelve).
- Los términos con la incógnita llevan exponentes distintos (x^t y x^{-1} mezclados).
- La ecuación contiene algún símbolo que no puede interpretarse; se indica cuál y se pide revisar la sintaxis.